1. மீட்டர் சமனச்சுற்றைப் பயன்படுத்தி கம்பிச்சுருள் செய்யப்பட்ட பொருளின் மின்தடை எண் கண்டறிதல்

நோக்கம் மீட்டர் சமனச்சுற்றைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட கம்பிச்சுருள் செய்யப்பட்ட பொருளின் மின்தடை எண்ணை கண்டுபிடித்தல்.

தேவையான கருவிகள் மீட்டர் சமனச்சுற்று, கால்வனாமீட்டர், சாவி, மின்தடைப்பெட்டி, இணைப்புக் கம்பிகள், லெக்லாஞ்சி மின்கலம், தொடுசாவி மற்றும் உயர் மின்தடை.

வாய்ப்பாடு

$$\rho = \frac{X\pi r^2}{L} \ (\Omega m)$$

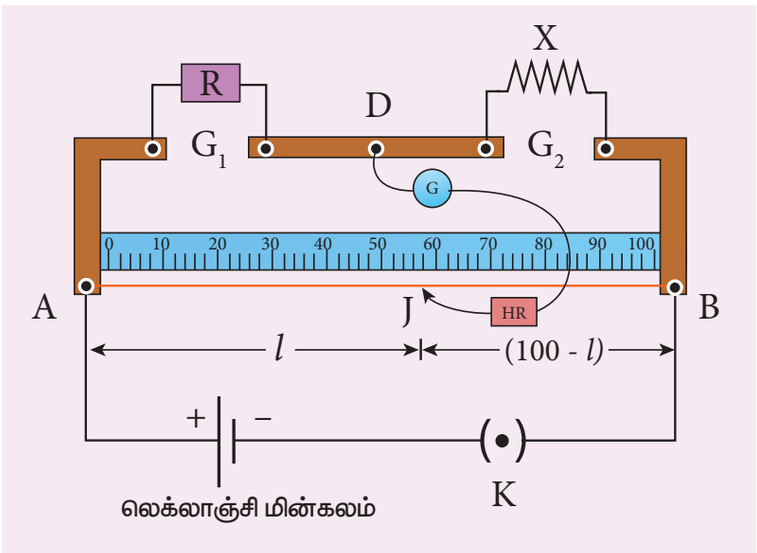
இங்கு, $\rho \rightarrow$ கம்பிச்சுருளின் மின்தடை எண் (Ωm)

$X \rightarrow$ கொடுக்கப்பட்ட கம்பிச்சுருளின் மின்தடை (Ω)

$L \rightarrow$ கம்பிச்சுருளின் நீளம் (m)

$r \rightarrow$ கம்பியின் ஆரம் (m)

மின்சுற்று வரைப்படம்



செய்முறை:

- மீட்டர் சமனச்சுற்றின் இடது இடைவெளியில் மின்தடைப்பெட்டி R–ம், வலது இடைவெளியில் கண்டறிய வேண்டிய மின்தடை X–ம் இணைக்கப்படுகின்றன.
- $1\ m$ நீளமுள்ள கம்பிக்கு குறுக்கே லெக்லாஞ்சி மின்கலம் ஒன்று சாவி வழியே இணைக்கப்படுகிறது.
- உணர்திறன் மிக்க கால்வனாமீட்டர் G–ஆனது தாமிரப்பட்டையின் மையப்புள்ளிக்கும் தொடுசாவி J–க்கும் இடையே உயர் மின்தடை (HR) வழியே இணைக்கப்படுகிறது.
- மின்தடைப்பெட்டியில் தகுந்த மின்தடை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, மின்சுற்று இயக்கப்படுகிறது.
- மின்சுற்றின் இணைப்புகளைச் சரிபார்ப்பதற்கு தொடுசாவியானது கம்பியின் A முனையில் தொடப்படுகிறது. கால்வனாமீட்டரின் விலகல் ஒரு திசையில் அமையும். தொடுசாவியை கம்பியின்

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 289 23-12-2022 17:23:18